PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · CALCULER UNE MOYENNE

Pour calculer la moyenne de plusieurs valeurs, on additionne toutes les valeurs, puis on divise la somme par le nombre de valeurs.

La moyenne de 12 ; 15 et 18 est $\dfrac{12+15+18}{3} = \dfrac{45}{3} = 15$.

1 Calcule la moyenne des valeurs 20 ; 30 ; 40 ; 50 et 60 en écrivant le calcul. RÉA

$\dfrac{20+30+40+50+60}{5} = \dfrac{200}{5} = 40$

2 Calcule la moyenne des valeurs 2,5 ; 4 ; 6 et 7,5. RÉA

$\dfrac{2{,}5+4+6+7{,}5}{4} = \dfrac{20}{4} = 5$

RAPPEL 2 · FONCTION AFFINE

Une fonction affine s'écrit $f(x) = ax + b$. Sa représentation graphique est une droite d'équation $y = ax + b$.

Le nombre a est le **coefficient directeur** ; le nombre b est l'**ordonnée à l'origine**, car $f(0) = b$.

3 On considère la droite d'équation $y = 2{,}5x + 12$. Donne son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine. APP

$a = 2{,}5$ et $b = 12$

4 Calcule la valeur de y pour $x = 8$. RÉA

$y = 2{,}5 \times 8 + 12 = 32$

RAPPEL 3 · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

Pour résoudre $4x + 6 = 50$, on soustrait 6 aux deux membres : $4x = 44$. On divise ensuite les deux membres par 4 : $x = 11$.

5 Résous l'équation $2{,}5x + 12 = 47$ en écrivant les deux étapes. RÉA

$2{,}5x = 35$, donc $x = \dfrac{35}{2{,}5} = 14$.

RAPPEL 4 · COEFFICIENT DIRECTEUR D'UNE DROITE

Le coefficient directeur de la droite qui passe par les points A et B se calcule ainsi : $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

Pour A(2 ; 5) et B(6 ; 17) : $a = \dfrac{17-5}{6-2} = \dfrac{12}{4} = 3$.

6 Calcule le coefficient directeur de la droite qui passe par les points A(0 ; 4) et B(5 ; 14). RÉA

$a = \dfrac{14-4}{5-0} = \dfrac{10}{5} = 2$

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

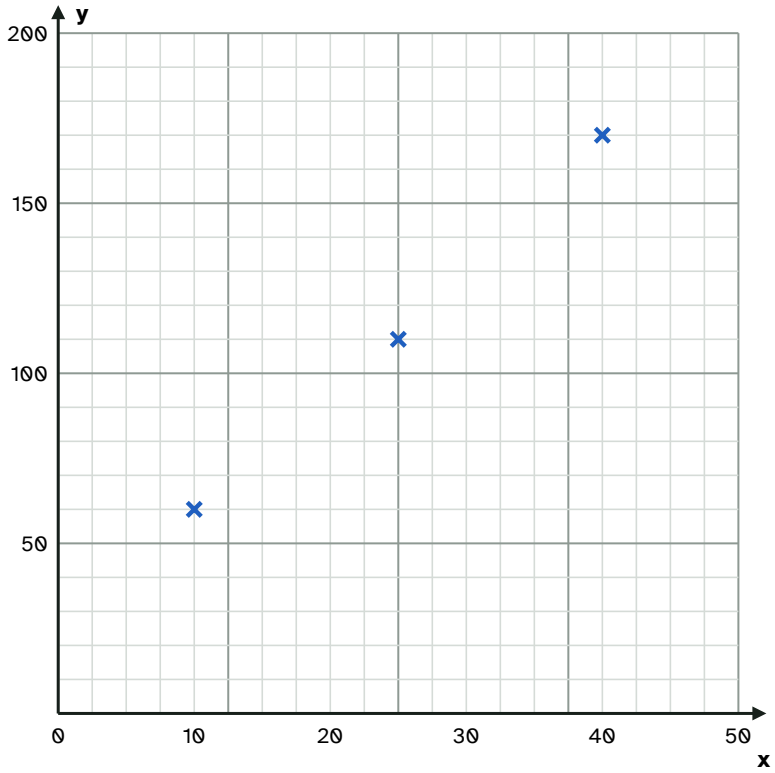
RAPPEL 5 · LIRE ET PLACER UN POINT

Le point A(3 ; 5) a pour abscisse 3 (on la lit sur l'axe horizontal) et pour ordonnée 5 (on la lit sur l'axe vertical). Avant de placer un point, on regarde ce que vaut un carreau sur chaque axe.

7 Que vaut un carreau sur l'axe horizontal ? sur l'axe vertical ? APP

Un carreau vaut 2,5 en abscisse et 10 en ordonnée.

8 Place les points A(10 ; 60), B(25 ; 110) et C(40 ; 170) dans le repère ci-contre. RÉA



Test de positionnement

1 Calcule $45 + 3 \times 12$. RÉA

81

2 Calcule $-15 + 40$. RÉA

25

3 Calcule la moyenne des valeurs 8 ; 12 ; 13 et 15. RÉA

$\frac{48}{4} = 12$

4 Arrondis 2,4867 au centième. RÉA

2,49

5 On considère la droite d'équation $y = -3x + 60$. Donne son coefficient directeur. La droite monte-t-elle ou descend-elle ? APP VAL

$a = -3$: la droite descend, car a est négatif.

6 On considère la droite d'équation $y = 0{,}8x + 15$. Calcule y pour $x = 50$. RÉA

$y = 0{,}8 \times 50 + 15 = 55$

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

7 Résous l'équation $0{,}8x + 15 = 75$. RÉA

$0{,}8x = 60$, donc $x = 75$.

8 Calcule le coefficient directeur de la droite qui passe par A(0 ; 10) et B(4 ; 30). RÉA

$a = \dfrac{30 - 10}{4 - 0} = 5$

9 Complète le tableau de valeurs. RÉA

x	0	10	20	30	40
$y = 1{,}5x + 20$	**20**	**35**	**50**	**65**	**80**

10 Une course en taxi coûte 4 € de prise en charge, plus 1,50 € par kilomètre. Combien coûte une course de 10 km ? ANA

$4 + 10 \times 1{,}5 = 19$ €

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Calcule $36 + 4 \times 9$.

72

2. Calcule $150 - 6 \times 15$.

60

3. Calcule $-12 + 30$.

18

4. Calcule la moyenne de 10 et 16.

13

5. Calcule la moyenne de 4 ; 5 et 9.

6

6. Calcule $2{,}5 \times 4$.

10

7. Calcule 20 % de 350.

70

8. Quelle est l'abscisse du point A(12 ; 30) ? Quelle est son ordonnée ?

Abscisse 12, ordonnée 30

9. On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x + 7$. Calcule $f(10)$.

27

10. Résous l'équation $5x = 40$.

$x = 8$

11. Arrondis 3,846 au dixième.

3,8

12. Arrondis 12,375 au centième.

12,38

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Calcule la moyenne de 20 ; 30 ; 40 et 50.

35

2. La somme de 5 valeurs est 120. Quelle est leur moyenne ?

24

3. La moyenne de 4 valeurs est 15. Quelle est leur somme ?

60

4. Calcule la moyenne de 1,5 et 2,5.

2

5. Sur un axe, 1 carreau vaut 5. Combien valent 8 carreaux ?

40

6. Sur un axe, 1 carreau vaut 0,5. Combien de carreaux faut-il pour 4 ?

8 carreaux

7. Sur un axe, 1 carreau vaut 20. Combien de carreaux faut-il pour 300 ?

15 carreaux

8. Le point (0 ; 25) est-il sur l'axe horizontal ou sur l'axe vertical ?

Sur l'axe vertical

9. Calcule $8 \times 12{,}5$.

100

10. Calcule $\frac{84}{12}$.

7

11. Quel nombre faut-il ajouter à 38 pour obtenir 100 ?

62

12. Arrondis 0,9467 au millième.

0,947

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 On a relevé les valeurs de x : 2 ; 4 ; 6 ; 8. Calcule $\overline{x}$.

$\overline{x} = 5$

2 On a relevé les valeurs de y : 10 ; 14 ; 18 ; 22. Calcule $\overline{y}$.

$\overline{y} = 16$

3 Quelles sont les coordonnées du point moyen G si $\overline{x} = 5$ et $\overline{y} = 16$?

G(5 ; 16)

4 Une série à deux variables compte 8 individus. Combien de points a son nuage ?

8 points

5 Calcule la moyenne de 100 ; 150 et 200.

150

6 Calcule la moyenne de 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7.

5

7 Quand x augmente, y augmente. Le nuage monte-t-il ou descend-il ?

Il monte.

8 Relie-t-on les points d'un nuage de points ?

Non

9 On considère la droite d'équation $y = 3x + 5$. Calcule y pour $x = 4$.

17

10 Le point (2 ; 11) est-il sur la droite d'équation $y = 3x + 5$?

Oui, car $3 \times 2 + 5 = 11$.

11 Calcule $\dfrac{50 - 20}{10 - 0}$.

3

12 Calcule $1{,}2 \times 50 + 30$.

90

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule le coefficient directeur de la droite qui passe par A(0 ; 10) et B(5 ; 40).

6

2 Une droite a pour coefficient directeur 6 et passe par A(0 ; 10). Donne son équation.

$y = 6x + 10$

3 On considère la droite d'équation $y = 4x + 30$. Calcule y pour $x = 15$.

90

4 On considère la droite d'équation $y = -2x + 50$. Calcule y pour $x = 10$.

30

5 Résous l'équation $4x + 30 = 110$.

$x = 20$

6 Résous l'équation $-2x + 50 = 20$.

$x = 15$

7 La droite d'équation $y = -0{,}5x + 12$ monte-t-elle ou descend-elle ?

Elle descend ($a < 0$).

8 Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite d'équation $y = 1{,}8x + 25$?

25

9 On a relevé les valeurs de x : 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50. Calcule $\overline{x}$.

30

10 Le point G(30 ; 100) est-il sur la droite d'équation $y = 2x + 40$?

Oui, car $2 \times 30 + 40 = 100$.

11 Calcule $0{,}25 \times 80$.

20

12 Arrondis 2,8333 au centième.

2,83

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Les données vont de $x = 10$ à $x = 50$. Estimer y pour $x = 30$, est-ce interpoler ou extrapoler ?

Interpoler

2 Les données vont de $x = 10$ à $x = 50$. Estimer y pour $x = 70$, est-ce interpoler ou extrapoler ?

Extrapoler

3 Entre quelles valeurs est toujours compris le coefficient R^2 ?

Entre 0 et 1

4 On a $R^2 = 0{,}98$. L'ajustement affine est-il pertinent ?

Oui, R^2 est proche de 1.

5 On a $R^2 = 0{,}32$. L'ajustement affine est-il pertinent ?

Non, R^2 est loin de 1.

6 La droite des moindres carrés passe-t-elle toujours par le point moyen G ?

Oui

7 On considère la droite d'équation $y = 1{,}5x + 4$. Calcule y pour $x = 20$.

34

8 Résous l'équation $1{,}5x + 4 = 49$.

$x = 30$

9 On considère la droite d'équation $y = 0{,}2x + 3$. Calcule y pour $x = 45$.

12

10 Arrondis 0,99268 au millième.

0,993

11 Calcule $12{,}5 \times 8 - 40$.

60

12 Calcule la moyenne de 0,5 ; 1 et 1,5.

1

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule la moyenne de 12 ; 18 ; 21 et 29.

20

2 Une série à deux variables a pour point moyen G(12 ; 40). Que vaut $\overline{y}$?

40

3 Une droite passe par A(0 ; 8) et G(4 ; 20). Calcule son coefficient directeur.

3

4 On considère la droite d'équation $y = 3x + 8$. Calcule y pour $x = 10$.

38

5 Résous l'équation $3x + 8 = 50$.

$x = 14$

6 On a $R^2 = 0{,}995$. L'ajustement affine est-il pertinent ?

Oui

7 Les données vont de 2010 à 2020. Prévoir la valeur de 2030, est-ce interpoler ou extrapoler ?

Extrapoler

8 Deux grandeurs augmentent en même temps. L'une est-elle forcément la cause de l'autre ?

Non

9 Quand x augmente, y diminue. Le coefficient directeur de la droite d'ajustement est-il positif ou négatif ?

Négatif

10 Calcule $-1{,}5 \times 20 + 90$.

60

11 Calcule $\dfrac{3{,}6}{0{,}4}$.

9

12 Arrondis 47,25 à l'unité.

47

ACT 1

La publicité fait-elle vendre ?

Objectif : représenter une série statistique à deux variables par un nuage de points et décrire sa forme.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Inès gère une boutique de sneakers. Chaque mois, elle achète de la publicité sur les réseaux sociaux. Elle veut savoir si cet argent est utile. Elle a relevé, pendant 8 mois, le budget de publicité et le nombre de paires vendues.

Mois	janv.	févr.	mars	avril	mai	juin	juil.	août
Budget de publicité x (€)	250	100	350	200	500	450	750	600
Paires vendues y	70	50	80	60	100	100	140	120

I Lire les données

1 Qui ou quoi est étudié ? Combien y en a-t-il ? APP

On étudie les 8 mois de janvier à août : il y en a 8.

2 Quelles sont les deux grandeurs relevées pour chaque mois ? APP

On relève le budget de publicité, en euros, et le nombre de paires vendues dans le mois.

3 En avril, quel budget de publicité Inès a-t-elle dépensé ? Combien de paires a-t-elle vendues ? APP

En avril, elle a dépensé 200 € et vendu 60 paires.

DÉFINITION · SÉRIE STATISTIQUE À DEUX VARIABLES

Lorsqu'on relève **deux grandeurs numériques** x et y sur chaque individu, on obtient une **série statistique à deux variables**. Chaque individu est décrit par un couple de valeurs $(x\,;y)$.

ACT 1

La publicité fait-elle vendre ?

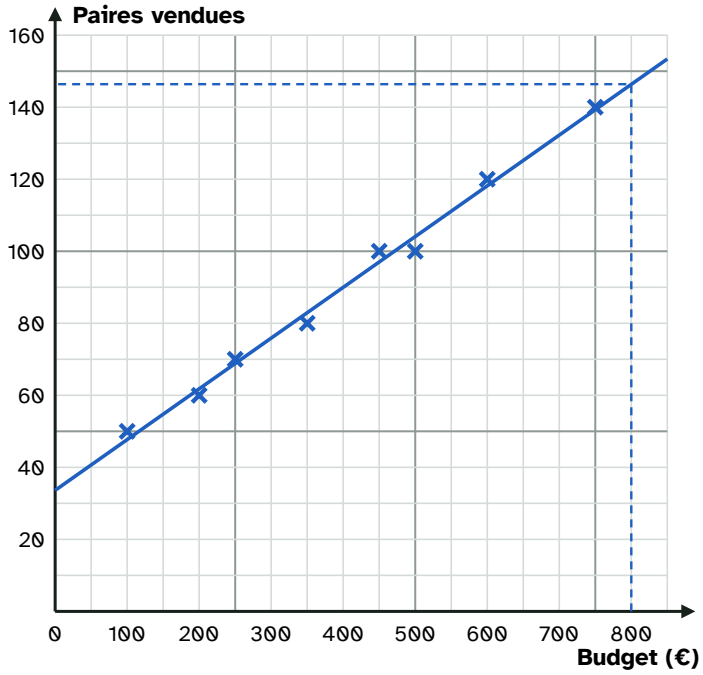
Objectif : représenter une série statistique à deux variables par un nuage de points et décrire sa forme.

50 min

ACTIVITÉ 1

II Représenter les données

4 Place dans le repère les 8 points de coordonnées $(x\,;y)$. Marque chaque point d'une croix. RÉA



DÉFINITION · NUAGE DE POINTS

Dans un repère, chaque individu est représenté par le point de coordonnées $(x\,;y)$. L'ensemble de ces points forme le **nuage de points** de la série. On ne relie pas les points.

III Décrire le nuage

5 Quand x augmente, comment évolue y en général ? ANA

Quand le budget de publicité augmente, le nombre de paires vendues a tendance à augmenter.

6 Les points du nuage sont-ils à peu près alignés ? VAL

Oui, les points sont à peu près alignés le long d'une droite.

7 Avec une règle, trace une droite qui passe au plus près des points, en laissant à peu près autant de points de chaque côté. RÉA

Par exemple, la droite tracée en bleu sur le graphique.

8 Inès prévoit un budget de 800 € en septembre. À l'aide de ta droite, estime le nombre de paires qu'elle peut espérer vendre. Laisse les traits de lecture sur le graphique. RÉA COM

Environ 146 paires (la valeur dépend de la droite tracée).

9 Compare ton résultat avec celui d'un camarade. Obtenez-vous la même valeur ? Pourquoi ? COM VAL

Pas exactement : chacun a tracé sa propre droite « à l'œil ». Pour que tout le monde obtienne la même prévision, il faut une méthode commune pour choisir la droite.

COURS 1

Série statistique à deux variables

Objectif : représenter une série statistique à deux variables par un nuage de points et reconnaître si un ajustement affine est adapté.

45 min

I. Série statistique à deux variables

DÉFINITION · SÉRIE STATISTIQUE À DEUX VARIABLES

Lorsqu'on relève **deux grandeurs numériques** x et y sur chaque individu d'une population, on obtient une **série statistique à deux variables**.

Chaque individu est décrit par **un couple de valeurs** $(x\,;y)$.

EXEMPLE 1



Un magasin de téléphonie a relevé, pour chacun de ses 6 vendeurs, son ancienneté et le nombre de forfaits vendus en octobre.

1 Quels sont les individus étudiés ? APP

Vendeur	Alice	Bilel	Chris	Dounia	Enzo	Fanny
Ancienneté x (années)	1	2	4	5	7	9
Forfaits vendus y	28	35	41	50	55	62

Les individus sont les 6 vendeurs du magasin.

2 Quelles sont les deux variables relevées sur chaque individu ? APP

On relève l'ancienneté (en années) et le nombre de forfaits vendus en octobre.

3 Écris le couple $(x\,;y)$ qui correspond à Dounia. APP

$(5\,;50)$

II. Nuage de points

DÉFINITION · NUAGE DE POINTS

Dans un repère, chaque individu est représenté par **le point de coordonnées** $(x\,;y)$.

L'ensemble de ces points forme **le nuage de points** de la série. On ne relie pas les points.

MÉTHODE · CONSTRUIRE UN NUAGE DE POINTS

1. Choisir les graduations de chaque axe pour que **toutes les valeurs** tiennent dans le repère.
2. Nommer chaque axe avec **la grandeur et son unité**.
3. Placer chaque point **avec une croix**, sans relier les points.

COURS 1

Série statistique à deux variables

Objectif : représenter une série statistique à deux variables par un nuage de points et reconnaître si un ajustement affine est adapté.

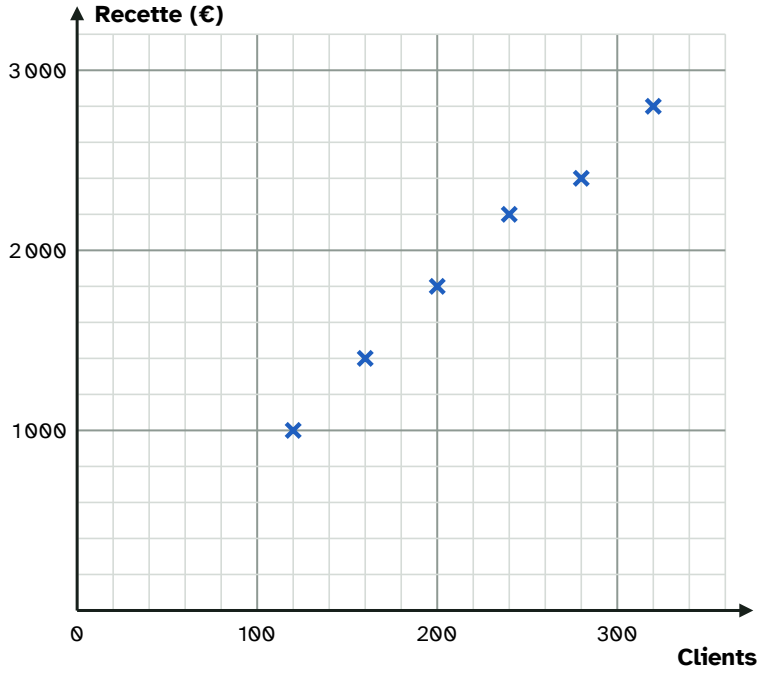
45 min

EXEMPLE 2

Le gérant d'une supérette a relevé, pendant 6 jours, le nombre de clients et la recette de la journée.

1 Représente cette série par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA

Nombre de clients x	120	160	200	240	280	320
Recette y (€)	1 000	1 400	1 800	2 200	2 400	2 800



2 Décris la tendance du nuage. ANA

La recette a tendance à augmenter quand le nombre de clients augmente.

3 Un ajustement affine est-il envisageable ? Justifie. VAL

Oui, car les points sont à peu près alignés.

III. Forme du nuage

DÉFINITION · AJUSTEMENT AFFINE

Lorsque les points du nuage sont **à peu près alignés**, on peut remplacer le nuage par une droite qui passe au plus près des points.

On dit qu'on réalise **un ajustement affine** du nuage.

Si les points forment une courbe ou sont dispersés, **un ajustement affine n'est pas adapté**.

COURS 1

Série statistique à deux variables

Objectif : représenter une série statistique à deux variables par un nuage de points et reconnaître si un ajustement affine est adapté.

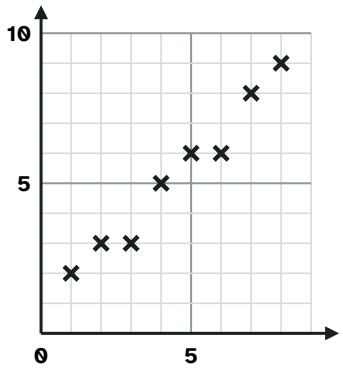
45 min

EXEMPLE 3

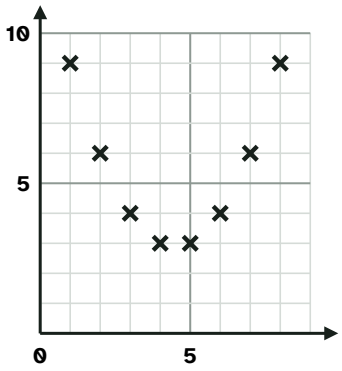
Voici trois nuages de points.

1 Dans quel nuage les points sont-ils à peu près alignés ? ANA

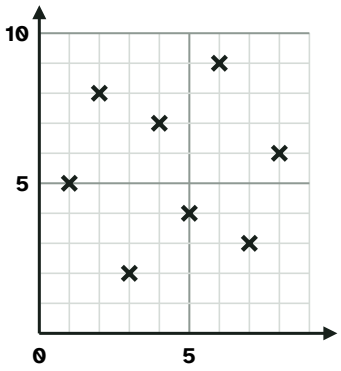
Nuage A



Nuage B



Nuage C



Dans le nuage A.

2 Pour chaque nuage, dis si un ajustement affine est adapté. Justifie. VAL

Nuage A : oui, les points sont presque alignés. Nuage B : non, les points forment une courbe. Nuage C : non, les points sont dispersés sans forme particulière.

ACT 2

Le temps de passage en caisse

Objectif : déterminer le point moyen d'un nuage, tracer une droite d'ajustement et l'utiliser pour prévoir.

55 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION

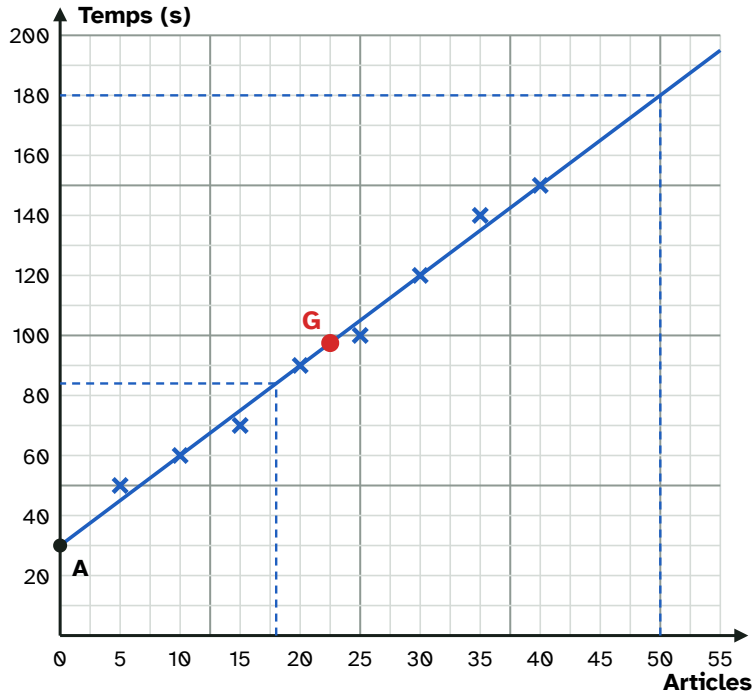


Le directeur d'un supermarché veut prévoir le temps de passage en caisse d'un client pour savoir combien de caisses ouvrir. Il a chronométré 8 clients : le temps compte le passage des articles et le paiement.

Nombre d'articles x	5	10	15	20	25	30	35	40
Temps de passage y (s)	50	60	70	90	100	120	140	150

I Le nuage de points

1 Représente cette série par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



2 Les points sont-ils à peu près alignés ? Peut-on remplacer le nuage par une droite ? VAL

Oui, les points sont à peu près alignés : on peut remplacer le nuage par une droite.

II Le point moyen

3 Calcule la moyenne $\overline{x}$ des valeurs de x. RÉA

$$\overline{x} = \frac{180}{8} = 22{,}5$$

4 Calcule la moyenne $\overline{y}$ des valeurs de y. RÉA

$$\overline{y} = \frac{780}{8} = 97{,}5$$

ACT 2

Le temps de passage en caisse

Objectif : déterminer le point moyen d'un nuage, tracer une droite d'ajustement et l'utiliser pour prévoir.

55 min

ACTIVITÉ 2

5 Place en couleur le point G de coordonnées $(\overline{x}\,;\overline{y})$ sur le graphique. RÉA

G(22,5 ; 97,5)

DÉFINITION · POINT MOYEN

Le **point moyen** G d'un nuage a pour abscisse la moyenne $\overline{x}$ des valeurs de x et pour ordonnée la moyenne $\overline{y}$ des valeurs de y.

III Une droite d'ajustement

6 Le directeur estime que le paiement prend 30 s, quel que soit le nombre d'articles. On place donc le point A(0 ; 30). Explique pourquoi ce point a du sens. APP COM

Même avec très peu d'articles, il faut environ 30 s pour payer, prendre le ticket et ranger ses affaires : c'est un temps fixe, qui ne dépend pas du nombre d'articles.

7 Trace la droite (D) qui passe par les points A et G. RÉA

Voir la droite bleue sur le graphique.

8 Calcule le coefficient directeur $a = \dfrac{\overline{y} - 30}{\overline{x} - 0}$ de la droite (D). RÉA

$$a = \frac{97{,}5 - 30}{22{,}5} = 3$$

9 Déduis-en l'équation de la droite (D) sous la forme $y = ax + b$. RÉA

$$y = 3x + 30$$

DÉFINITION · DROITE D'AJUSTEMENT

Remplacer le nuage par une droite qui passe au plus près de ses points, c'est réaliser un **ajustement affine**. Cette droite est une **droite d'ajustement**. On la choisit passant par le point moyen G.

IV Prévoir

10 Un client qui a 18 articles : lis sur le graphique la valeur de y prévue. Laisse les traits de lecture. RÉA

Environ 84 s.

11 Retrouve ce résultat par le calcul, avec l'équation de (D). RÉA VAL

$$y = 3 \times 18 + 30 = 84 \text{ s}$$

12 Un client qui a 50 articles : calcule la valeur de y prévue. RÉA

$$y = 3 \times 50 + 30 = 180 \text{ s}$$

DÉFINITION · INTERPOLER, EXTRAPOLER

Estimer une valeur pour un x situé **à l'intérieur** de l'intervalle des données relevées, c'est **interpoler** (question 10). Estimer une valeur pour un x situé **à l'extérieur**, c'est **extrapoler** (question 12).

ACT 2

Le temps de passage en caisse

Objectif : déterminer le point moyen d'un nuage, tracer une droite d'ajustement et l'utiliser pour prévoir.

55 min

ACTIVITÉ 2

13 Un restaurateur fait ses achats avec 300 articles. Le directeur peut-il se fier à la prévision ? Explique. VAL COM

La prévision donne $3 \times 300 + 30 = 930$ s, soit 15 min 30 s. C'est très loin des données relevées (de 5 à 40 articles) : la prévision est peu fiable (plusieurs paiements, chariots, aide d'un employé…).

COURS 2

Point moyen et droite d'ajustement

Objectif : calculer le point moyen d'un nuage, déterminer une droite d'ajustement et l'utiliser pour interpoler ou extrapoler.

50 min

I. Point moyen

DÉFINITION · POINT MOYEN

Le **point moyen** G d'un nuage a pour coordonnées $(\overline{x}\,;\overline{y})$, où :

$$\overline{x} = \frac{\text{somme des valeurs de x}}{\text{nombre d'individus}} \quad \text{et} \quad \overline{y} = \frac{\text{somme des valeurs de y}}{\text{nombre d'individus}}$$

$\overline{x}$ est **la moyenne des valeurs de x** et $\overline{y}$ est **la moyenne des valeurs de y**.

EXEMPLE 4



Une boutique a testé plusieurs prix pour un même tee-shirt. Pour chaque prix, elle a relevé le nombre de tee-shirts vendus en une semaine.

1 Calcule $\overline{x}$. RÉA

Prix x (€)	10	12	14	16	18
Ventes y	95	84	76	61	54

$$\overline{x} = \frac{10+12+14+16+18}{5} = 14$$

2 Calcule $\overline{y}$. RÉA

$$\overline{y} = \frac{95+84+76+61+54}{5} = 74$$

3 Donne les coordonnées du point moyen G. APP

G(14 ; 74)

II. Droite d'ajustement

DÉFINITION · DROITE D'AJUSTEMENT

Une **droite d'ajustement** est une droite qui passe **au plus près des points** du nuage.

On la choisit **passant par le point moyen G**. Son équation s'écrit $y = ax + b$.

MÉTHODE · ÉQUATION DE LA DROITE QUI PASSE PAR A(0 ; B) ET G

1. Calculer les coordonnées **du point moyen G**.
2. Calculer le coefficient directeur : $a = \dfrac{\overline{y} - b}{\overline{x} - 0}$.
3. Écrire l'équation $y = ax + b$: le nombre b est **l'ordonnée du point A**.

COURS 2

Point moyen et droite d'ajustement

Objectif : calculer le point moyen d'un nuage, déterminer une droite d'ajustement et l'utiliser pour interpoler ou extrapoler.

50 min

EXEMPLE 5



Une pizzeria a relevé, sur 5 soirées, le nombre de pizzas préparées et le coût des ingrédients et de l'énergie. Le four doit chauffer avant le service : cela coûte 40 €, même sans aucune pizza. On trace la droite d'ajustement qui passe par A(0 ; 40) et par le point moyen G.

1 Calcule les coordonnées du point moyen G. RÉA

Pizzas x	40	60	80	100	120
Coût y (€)	70	82	98	110	125

$\bar{x} = 80$ et $\bar{y} = 97$, donc G(80 ; 97).

2 Calcule le coefficient directeur de la droite (AG). RÉA

$$a = \frac{97 - 40}{80 - 0} = 0{,}713$$

3 Donne l'équation de la droite (AG). RÉA

$$y = 0{,}713x + 40$$

4 Que représente le nombre b dans cette situation ? COM

40 € : c'est le coût du chauffage du four, même si aucune pizza n'est préparée.

III. Interpoler, extrapoler

DÉFINITION · INTERPOLATION ET EXTRAPOLATION

Utiliser la droite d'ajustement pour estimer une valeur quand x est **à l'intérieur de l'intervalle des données**, c'est **interpoler**.

Quand x est **à l'extérieur de cet intervalle**, c'est **extrapoler**.

Une extrapolation est **d'autant moins fiable** que x est éloigné des données.

MÉTHODE · ESTIMER GRAPHIQUEMENT UNE VALEUR

1. Placer la valeur de x sur **l'axe des abscisses**.
2. Monter verticalement **jusqu'à la droite d'ajustement**.
3. Lire horizontalement la valeur de y sur **l'axe des ordonnées**, en laissant les traits de lecture.

COURS 2

Point moyen et droite d'ajustement

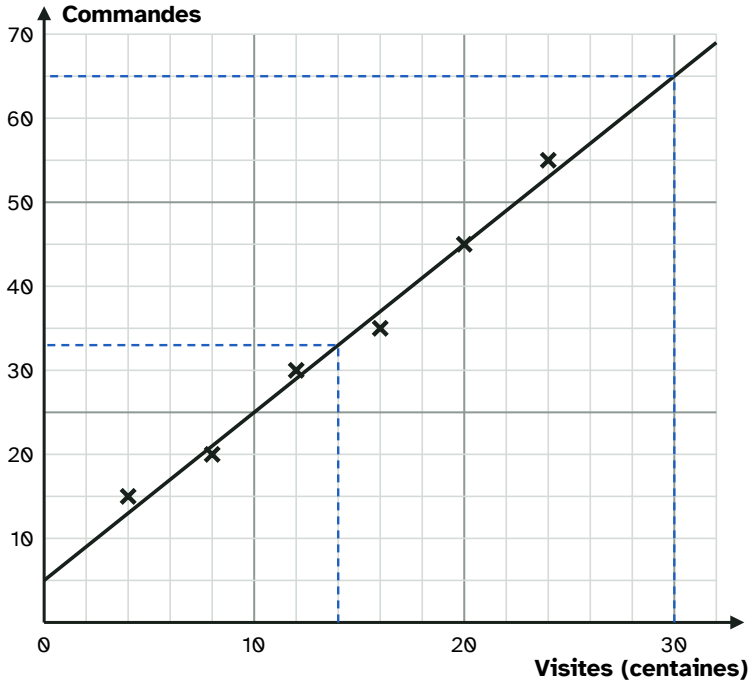
Objectif : calculer le point moyen d'un nuage, déterminer une droite d'ajustement et l'utiliser pour interpoler ou extrapoler.

50 min

EXEMPLE 6

Une boutique en ligne a relevé, pour 6 semaines, le nombre de visites sur son site (en centaines) et le nombre de commandes. La droite d'ajustement tracée a pour équation $y = 2x + 5$.

1 Par lecture graphique, estime la valeur de y pour 1 400 visites. Laisse les traits de lecture. RÉA



Environ 33 commandes.

2 Par lecture graphique, estime la valeur de y pour 3 000 visites. RÉA

Environ 65 commandes.

3 Laquelle de ces deux estimations est une interpolation ? Laquelle est une extrapolation ? Justifie. APP VAL

Les données vont de 4 à 24 : la première estimation ($x = 14$) est une interpolation, la seconde ($x = 30$) est une extrapolation.

ACT 3

Les canettes et la météo

Objectif : obtenir une droite d'ajustement avec un outil numérique, juger sa qualité et prévoir avec prudence.

55 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Le gérant d'une supérette de bord de mer veut prévoir ses commandes de canettes fraîches. Pendant 9 jours de l'été, il a relevé la température maximale et le nombre de canettes vendues.

Température x (°C)	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Canettes vendues y	70	88	120	135	170	185	210	240	256

I Une droite unique, obtenue avec un outil numérique

AVEC UN TABLEUR

1. Saisir les valeurs de x dans la colonne A et les valeurs de y dans la colonne B.
2. Sélectionner les deux colonnes, puis insérer un graphique de type « nuage de points » (ou « XY dispersion »).
3. Ajouter une courbe de tendance **linéaire** et cocher « afficher l'équation » et « afficher le coefficient de détermination R^2 ».

1 Avec le tableur, affiche le nuage de points. Les points sont-ils à peu près alignés ? RÉA VAL

Oui, les points sont à peu près alignés.

2 Relève l'équation de la droite affichée. Arrondis a et b au centième. RÉA

$y = 11{,}92x - 98{,}39$

3 Relève la valeur de R^2, arrondie au millième. RÉA

$R^2 \approx 0{,}996$

4 Calcule les coordonnées du point moyen G. Vérifie par le calcul que G est (presque) sur la droite. RÉA VAL

G(22 ; 163,78) et $11{,}92 \times 22 - 98{,}39 \approx 163{,}85$: G est sur la droite (aux arrondis près).

DÉFINITION · DROITE DES MOINDRES CARRÉS

La droite affichée par le tableur est la **droite des moindres carrés** : c'est la droite qui passe au plus près des points du nuage. Elle passe par le point moyen G. Tout le monde obtient la même.

Le **coefficient de détermination** R^2 est compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, plus les points sont proches de la droite.

5 La valeur de R^2 montre-t-elle que l'ajustement affine est pertinent ? Justifie. VAL

Oui : $R^2 \approx 0{,}996$ est très proche de 1, les points sont très proches de la droite.

II Prévoir par le calcul

6 Combien de canettes peut-il espérer vendre un jour à 25 °C ? RÉA COM

$y = 11{,}92 \times 25 - 98{,}39 \approx 199{,}6$ **canettes**

ACT 3

Les canettes et la météo

Objectif : obtenir une droite d'ajustement avec un outil numérique, juger sa qualité et prévoir avec prudence.

55 min

7 Une canicule à 35 °C est annoncée. Combien de canettes peut-il prévoir ? RÉA

$y = 11{,}92 \times 35 - 98{,}39 \approx 318{,}8$ **canettes**

8 Quelle prévision est une interpolation ? Laquelle est une extrapolation ? APP

La question 6 est une interpolation ; la question 7 est une extrapolation.

9 À partir de quelle température le gérant vend-il plus de 200 canettes ? Résous une équation. ANA RÉA

$11{,}92\,x - 98{,}39 = 200$ **donne** $x = \dfrac{200 + 98{,}39}{11{,}92} \approx 25$ **: à partir d'environ 25 °C.**

III Prendre du recul

10 Calcule la valeur prévue par le modèle pour une journée d'hiver à 5 °C. Qu'en penses-tu ? VAL

$y = 11{,}92 \times 5 - 98{,}39 = -38{,}79$**. C'est impossible : on ne vend pas un nombre négatif de canettes. On ne peut pas extrapoler aussi loin des données (de 14 à 30 °C).**

11 Le gérant remarque que, les jours où il vend beaucoup de canettes, les clients ont plus de coups de soleil. Il affirme : « Ce sont les canettes qui donnent des coups de soleil ! » A-t-il raison ? Explique. ANA COM

Non. Les deux grandeurs augmentent ensemble, mais l'une ne provoque pas l'autre : c'est le soleil et la chaleur qui font vendre des canettes et qui donnent des coups de soleil.

COURS 3

Ajustement par la méthode des moindres carrés

50 min

Objectif : obtenir la droite des moindres carrés avec un outil numérique, juger la qualité de l'ajustement et prévoir avec prudence.

I. Droite des moindres carrés

DÉFINITION · DROITE DES MOINDRES CARRÉS

Parmi toutes les droites, la **droite des moindres carrés** est **celle qui passe au plus près** de l'ensemble des points du nuage.

Elle passe **par le point moyen G**.

Son équation $y = ax + b$ s'obtient **avec un outil numérique** (tableur ou mode statistique).

MÉTHODE · OBTENIR L'ÉQUATION AVEC UN TABLEUR

1. Saisir les valeurs de x et de y dans **deux colonnes**.
2. Insérer **un graphique « nuage de points »**.
3. Ajouter une courbe de tendance **linéaire**, puis afficher **l'équation et le coefficient R^2**.

II. Coefficient de détermination

PROPRIÉTÉ · COEFFICIENT DE DÉTERMINATION

Le coefficient de détermination R^2 est un nombre compris **entre 0 et 1**.

Plus R^2 est **proche de 1**, plus les points sont proches de la droite : l'ajustement affine est **pertinent**.

Si R^2 est loin de 1, **un ajustement affine n'est pas adapté**.

EXEMPLE 7



Une enseigne de magasins de sport a relevé la surface de vente et le chiffre d'affaires mensuel de 7 de ses magasins.

1 À l'aide d'un tableur, donne l'équation de la droite des moindres carrés. Arrondis a et b au centième. RÉA

Surface x (m²)	80	120	150	200	250	300	350
CA y (milliers €)	42	58	70	95	110	138	160

$y = 0{,}44x + 5{,}65$

2 Donne la valeur de R^2, arrondie au millième. RÉA

$R^2 \approx 0{,}997$

3 L'ajustement affine est-il pertinent ? Justifie. VAL

Oui, car R^2 est très proche de 1.

COURS 3

Ajustement par la méthode des moindres carrés

50 min

Objectif : obtenir la droite des moindres carrés avec un outil numérique, juger la qualité de l'ajustement et prévoir avec prudence.

III. Prévoir par le calcul

MÉTHODE · UTILISER L'ÉQUATION DE LA DROITE D'AJUSTEMENT

1. Pour estimer y quand on connaît x : **remplacer x par sa valeur** dans l'équation $y = ax + b$.
2. Pour estimer x quand on connaît y : **résoudre l'équation $ax + b = y$**.
3. Vérifier que la valeur obtenue **a du sens dans la situation**, surtout en cas d'extrapolation.

EXEMPLE 8



Pour un food-truck, la recette y (en €) d'une soirée en fonction du nombre x de clients est modélisée par la droite d'ajustement d'équation $y = 8{,}5x + 40$. Les données relevées vont de 20 à 90 clients.

1. Estime la recette d'une soirée avec 60 clients. RÉA

   $y = 8{,}5 \times 60 + 40 = 550$ €

2. Combien de clients faut-il pour atteindre une recette de 700 € ? ANA RÉA

   $8{,}5\,x + 40 = 700$, donc $x = \dfrac{700 - 40}{8{,}5} \approx 77{,}6$. **Il faut au moins 78 clients.**

3. Ces deux estimations sont-elles des interpolations ou des extrapolations ? APP

   Ce sont des interpolations : les valeurs de x sont dans l'intervalle des données relevées.

IV. Corrélation et causalité

DÉFINITION · CORRÉLATION

Lorsque deux grandeurs **varient ensemble** (elles augmentent ensemble, ou l'une augmente quand l'autre diminue), on dit qu'elles sont **corrélées**.

Une corrélation **ne prouve pas** que l'une des grandeurs est la cause de l'autre : les deux peuvent dépendre **d'un troisième facteur**.

EXEMPLE 9



Dans une ville, on constate que les magasins qui ont le plus de places de parking ont aussi le plus gros chiffre d'affaires. Le gérant d'une boutique conclut : « Il me suffit d'agrandir mon parking pour vendre plus. »

1. Les deux grandeurs étudiées varient-elles dans le même sens ? APP

   Oui, elles augmentent ensemble : elles sont corrélées.

2. La conclusion est-elle justifiée ? Explique. VAL COM

   Non : une corrélation ne prouve pas que l'une des grandeurs est la cause de l'autre.

3. Propose un troisième facteur qui peut expliquer les deux grandeurs. ANA

   Par exemple la taille du magasin : un grand magasin a à la fois un grand parking et beaucoup de clients.

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · SÉRIE STATISTIQUE À DEUX VARIABLES

EXERCICES

1 Lire une série à deux variables

On a relevé deux variables x et y sur 5 individus.

x	3	5	8	10	12
y	40	48	61	70	77

a) Combien de points compte le nuage de cette série ? APP

5 points, un par individu.

b) Écris le couple $(x\,;y)$ du troisième individu. APP

$(8\,;61)$

c) Quelle est la valeur de y pour l'individu tel que $x = 10$? APP

$y = 70$

d) Quand x augmente, comment évolue y ? ANA

y augmente aussi.

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

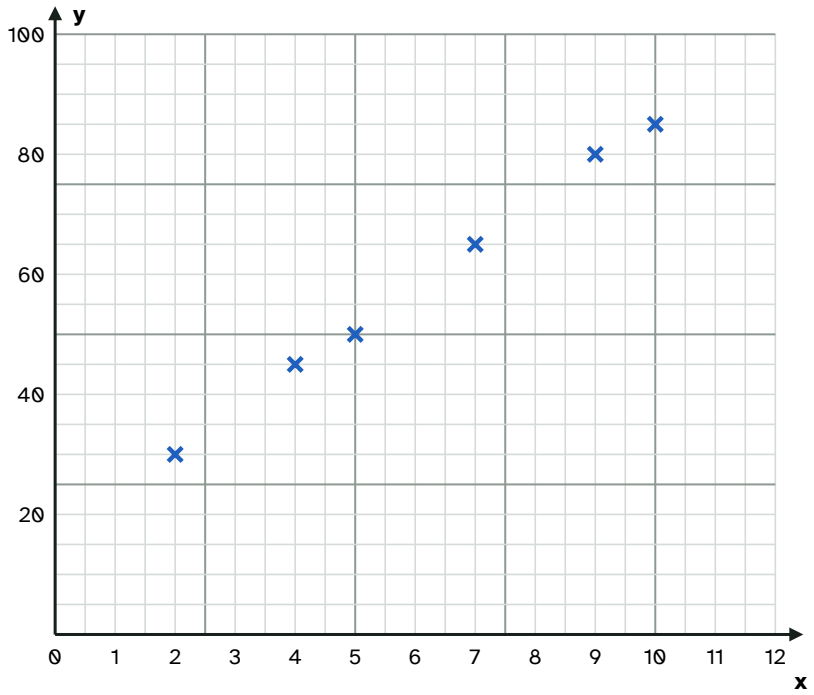
EXERCICES

2 Construire un nuage de points

On considère la série statistique à deux variables suivante.

x	2	4	5	7	9	10
y	30	45	50	65	80	85

a) Représente cette série par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



b) Les points sont-ils à peu près alignés ? VAL

Oui, les points sont à peu près alignés.

EXOS

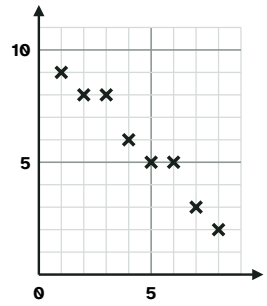
Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

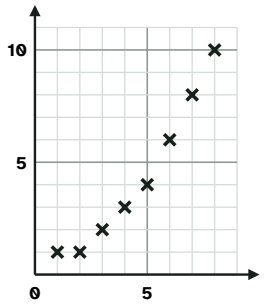
3 Reconnaître la forme d'un nuage

Voici quatre nuages de points.

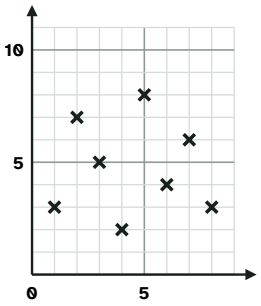
Nuage D



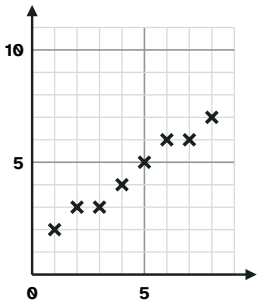
Nuage E



Nuage F



Nuage H



a) Dans quels nuages les points sont-ils à peu près alignés ? ANA

Dans les nuages D et H.

b) Dans lequel de ces nuages y diminue-t-il quand x augmente ? ANA

Dans le nuage D.

c) Pour quels nuages un ajustement affine n'est-il pas adapté ? Justifie. VAL

Nuage E : les points forment une courbe. Nuage F : les points sont dispersés sans forme particulière.

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

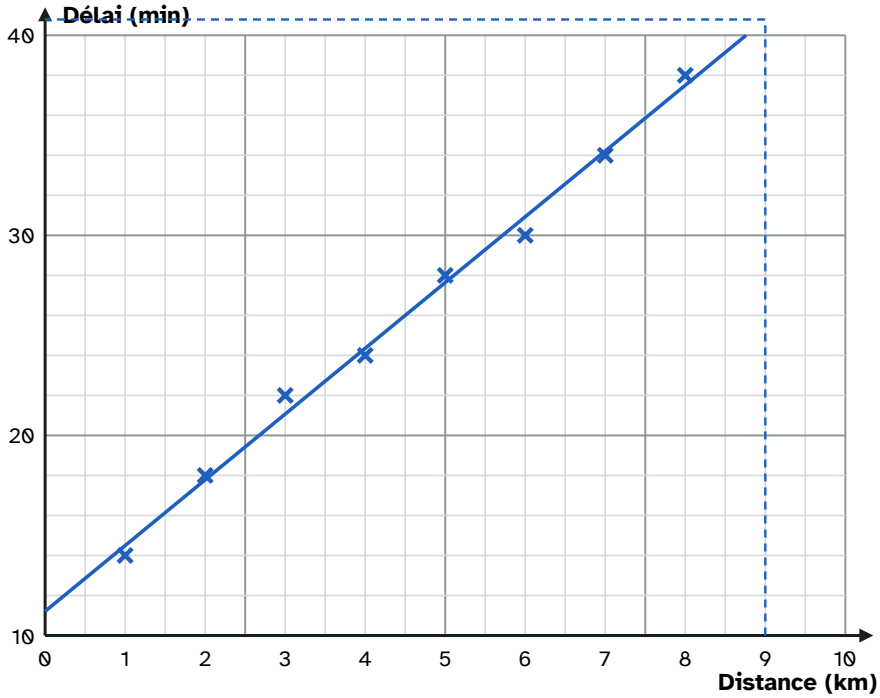
4 Le délai de livraison des pizzas



Une pizzeria qui livre à domicile veut annoncer un délai de livraison fiable à ses clients. Elle a relevé la distance et le délai de 8 livraisons.

Distance x (km)	1	2	3	4	5	6	7	8
Délai y (min)	14	18	22	24	28	30	34	38

a) Représente cette série par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



b) Décris l'évolution de y quand x augmente. ANA

Le délai augmente quand la distance augmente.

c) Un ajustement affine est-il adapté ? Justifie. VAL

Oui, car les points sont à peu près alignés.

d) Trace à la règle une droite qui passe au plus près des points. Estime le délai à annoncer à un client qui habite à 9 km. RÉA

Environ 41 min (selon la droite tracée).

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

APRÈS LE COURS 2 · POINT MOYEN ET DROITE D'AJUSTEMENT

5 Calculer un point moyen

Calcule les coordonnées du point moyen G de chaque série.

a) x : 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 et y : 21 ; 25 ; 30 ; 34 ; 40 RÉA

$\overline{x} = \frac{40}{5} = 8$; $\overline{y} = \frac{150}{5} = 30$; **G(8 ; 30)**

b) x : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 et y : 12 ; 15 ; 19 ; 22 RÉA

$\overline{x} = \frac{9}{4} = 2{,}25$; $\overline{y} = \frac{68}{4} = 17$; **G(2,25 ; 17)**

c) x : 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 et y : 1,2 ; 1,5 ; 1,9 ; 2,4 ; 2,6 ; 3 RÉA

$\overline{x} = \frac{2\,100}{6} = 350$; $\overline{y} = \frac{12{,}6}{6} = 2{,}1$; **G(350 ; 2,1)**

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

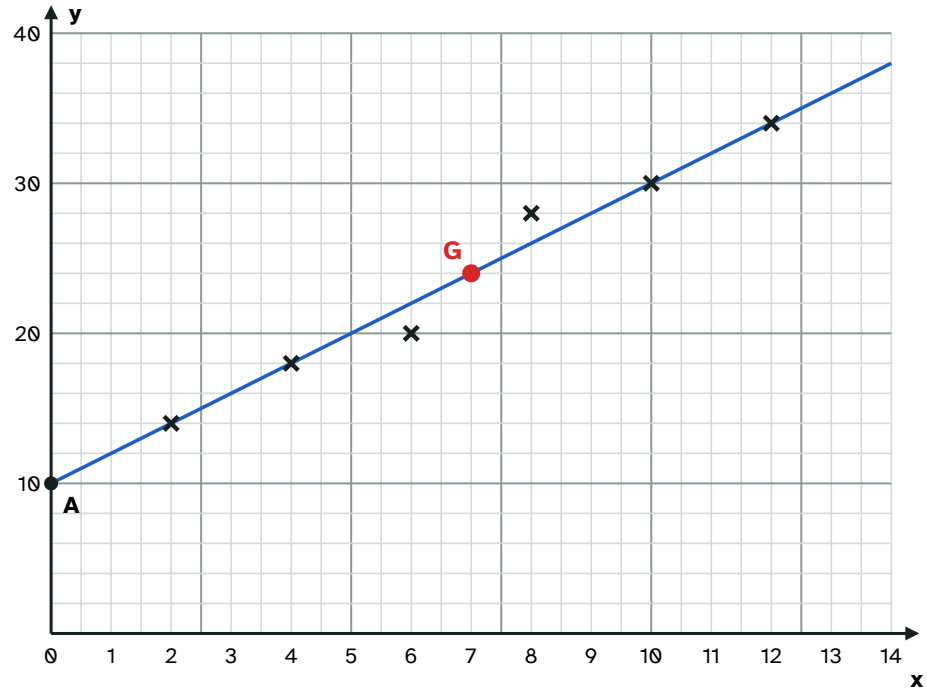
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

6 Point moyen et droite d'ajustement

Le nuage de points d'une série est représenté ci-dessous.

x	2	4	6	8	10	12
y	14	18	20	28	30	34



a) Calcule les coordonnées du point moyen G, puis place G dans le repère. RÉA

$\bar{x} = \frac{42}{6} = 7$; $\bar{y} = \frac{144}{6} = 24$; **G(7 ; 24)**

b) Trace la droite qui passe par le point A(0 ; 10) et par G. RÉA

c) Calcule le coefficient directeur de la droite (AG), puis donne son équation. RÉA

$a = \frac{24 - 10}{7 - 0} = 2$; $y = 2x + 10$

d) Estime y pour $x = 9$ par lecture graphique, puis par le calcul. RÉA VAL

$y = 2 \times 9 + 10 = 28$

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

7 Équation d'une droite d'ajustement

Dans chaque cas, la droite d'ajustement passe par le point A et par le point moyen G. Calcule son coefficient directeur, puis donne son équation.

a) A(0 ; 5) et G(4 ; 17) — RÉA

$$a = \frac{17 - 5}{4} = 3 \; ; \; y = 3x + 5$$

b) A(0 ; 120) et G(10 ; 70) — RÉA

$$a = \frac{70 - 120}{10} = -5 \; ; \; y = -5x + 120$$

c) A(0 ; 2,5) et G(25 ; 15) — RÉA

$$a = \frac{15 - 2,5}{25} = 0,5 \; ; \; y = 0,5x + 2,5$$

8 Interpoler ou extrapoler ?

Les valeurs de x relevées vont de 15 à 60. On utilise une droite d'ajustement pour estimer y. Dans chaque cas, dis si l'estimation est une interpolation ou une extrapolation.

a) $x = 20$ — APP

Interpolation, car 20 est entre 15 et 60.

b) $x = 70$ — APP

Extrapolation, car 70 est supérieur à 60.

c) $x = 5$ — APP

Extrapolation, car 5 est inférieur à 15.

d) Laquelle des estimations pour $x = 70$ et pour $x = 200$ est la moins fiable ? Pourquoi ? — VAL

Celle pour $x = 200$, car elle est beaucoup plus éloignée des données.

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

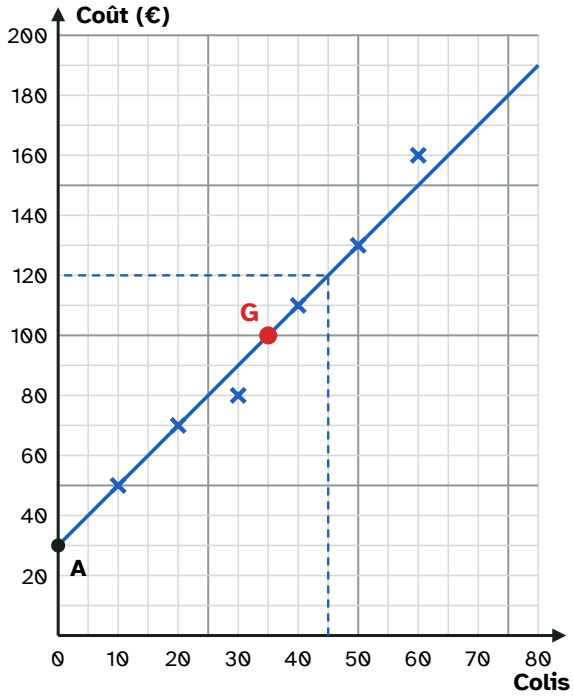
9 Le coût des expéditions



Une boutique en ligne paie son transporteur chaque mois. Le contrat comprend un abonnement de 30 € par mois et un coût par colis qui dépend de son poids. La gérante a relevé le nombre de colis expédiés et le coût total pendant 6 mois.

Colis expédiés x	10	20	30	40	50	60
Coût mensuel y (€)	50	70	80	110	130	160

a) Représente cette série par un nuage de points. RÉA



b) Calcule les coordonnées du point moyen G, puis place-le. RÉA

$\bar{x} = 35$ et $\bar{y} = 100$: **G(35 ; 100)**

c) Pourquoi la droite d'ajustement peut-elle passer par le point A(0 ; 30) ? APP COM

Même sans aucun colis, la boutique paie l'abonnement de 30 € par mois.

d) Trace la droite (AG). Calcule son coefficient directeur, puis donne son équation. RÉA

$a = \dfrac{100 - 30}{35} = 2$; $y = 2x + 30$

e) Estime y pour $x = 45$ par lecture graphique, puis par le calcul. RÉA VAL

$y = 2 \times 45 + 30 = 120$ €

f) Estime y pour $x = 100$. S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ? RÉA APP

$y = 2 \times 100 + 30 = 230$ € : **c'est une extrapolation.**

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · AJUSTEMENT PAR LA MÉTHODE DES MOINDRES CARRÉS

10 Le point moyen est-il sur la droite ?

Une série a pour point moyen G(12 ; 50). Dans chaque cas, dis si la droite peut être la droite des moindres carrés de cette série. Justifie.

a) $y = 3{,}5x + 8$ VAL

$3{,}5 \times 12 + 8 = 50$: la droite passe par G, elle peut convenir.

b) $y = 4x + 3$ VAL

$4 \times 12 + 3 = 51 \neq 50$: la droite ne passe pas par G, elle ne convient pas.

c) $y = -2x + 74$ VAL

$-2 \times 12 + 74 = 50$: la droite passe par G, elle peut convenir.

11 Utiliser une équation

La droite d'ajustement d'une série a pour équation $y = 2{,}5x + 14$.

a) Calcule y pour $x = 6$, puis pour $x = 20$. RÉA

$y = 2{,}5 \times 6 + 14 = 29$; $y = 2{,}5 \times 20 + 14 = 64$

b) Pour quelle valeur de x obtient-on $y = 89$? RÉA

$2{,}5x + 14 = 89$, donc $2{,}5x = 75$ et $x = 30$.

c) Pour quelle valeur de x obtient-on $y = 100$? Arrondis au dixième. RÉA

$2{,}5x = 86$, donc $x = 34{,}4$.

12 Interpréter le coefficient R^2

Pour quatre séries, un tableur donne le coefficient de détermination R^2. Dis dans chaque cas si un ajustement affine est pertinent.

a) $R^2 = 0{,}994$ VAL

Oui, R^2 est très proche de 1.

b) $R^2 = 0{,}52$ VAL

Non, R^2 est loin de 1 : les points sont loin de la droite.

c) $R^2 = 0{,}08$ VAL

Non, R^2 est proche de 0 : les points sont dispersés.

d) Range ces trois séries de l'ajustement le plus pertinent au moins pertinent. ANA

0,994 ; puis 0,52 ; puis 0,08.

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

13 Avec un tableur

On considère la série statistique à deux variables suivante.

x	1	2	3	4	5	6	7
y	12,4	15,1	17,3	20,6	22,8	25,9	28,1

a) À l'aide d'un tableur, donne l'équation de la droite des moindres carrés. Arrondis a et b au centième. RÉA

$y = 2{,}65x + 9{,}71$

b) Donne la valeur de R^2 arrondie au millième. L'ajustement est-il pertinent ? RÉA VAL

$R^2 \approx 0{,}998$ **: oui, il est très proche de 1.**

c) Estime y pour $x = 10$. Est-ce une interpolation ou une extrapolation ? RÉA APP

$y = 2{,}65 \times 10 + 9{,}71 \approx 36{,}2$ **: c'est une extrapolation (les données vont de 1 à 7).**

14 Corrélation ou causalité ?

Dans chaque cas, les deux grandeurs sont corrélées. Dis si l'une est la cause de l'autre, ou si un troisième facteur explique les deux. Justifie.

a) Plus une voiture parcourt de kilomètres, plus elle consomme de carburant. ANA COM

Il y a un lien de cause : rouler fait consommer du carburant.

b) Les enfants qui ont une grande pointure lisent mieux que ceux qui ont une petite pointure. ANA COM

Pas de lien de cause : c'est l'âge qui explique les deux (les plus grands ont de plus grands pieds et lisent mieux).

c) Dans les villes où il y a beaucoup de salons de coiffure, il y a aussi beaucoup de boulangeries. ANA COM

Pas de lien de cause : c'est le nombre d'habitants qui explique les deux.

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

15 Le chiffre d'affaires d'une boutique



Une boutique ouverte depuis 8 mois a relevé son chiffre d'affaires mensuel (le mois 1 est le mois d'ouverture).

Rang du mois x	1	2	3	4	5	6	7	8
CA y (milliers €)	24,5	26,1	27,8	28,9	31,2	32,6	34	35,9

a) Avec un tableur, donne l'équation de la droite des moindres carrés (coefficients arrondis au centième). RÉA

$y = 1{,}62x + 22{,}84$

b) Donne R^2 arrondi au millième. L'ajustement affine est-il pertinent ? RÉA VAL

$R^2 \approx 0{,}997$: oui, il est très proche de 1.

c) Estime le chiffre d'affaires du mois 12. RÉA

$y = 1{,}62 \times 12 + 22{,}84 \approx 42{,}3$ milliers d'euros

d) À partir de quel mois le chiffre d'affaires dépassera-t-il 45 000 € ? ANA RÉA

$1{,}62\,x + 22{,}84 = 45$, donc $x = \dfrac{45 - 22{,}84}{1{,}62} \approx 13{,}7$. À partir du mois 14.

e) Le gérant prévoit le chiffre d'affaires du mois 120, dans 10 ans. Que penses-tu de cette prévision ? VAL COM

$y = 1{,}62 \times 120 + 22{,}84 \approx 217{,}2$. C'est une extrapolation très lointaine : la concurrence, les modes ou l'économie peuvent changer, la prévision n'est pas fiable.

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · Faut-il investir dans la publicité ?



Le gérant d'un magasin de vélos a relevé, pour 6 mois, son budget de publicité (en centaines d'euros) et son chiffre d'affaires (en milliers d'euros). Sur chaque vente, il garde une marge de 20 % du prix.

Publicité x (centaines €)	2	4	5	7	8	10
CA y (milliers €)	18	22	25	28	31	35

a) Avec un tableur, donne l'équation de la droite des moindres carrés (coefficients arrondis au centième) et la valeur de R^2 arrondie au millième. RÉA

$y = 2{,}12x + 13{,}79$ et $R^2 \approx 0{,}995$

b) L'ajustement affine est-il pertinent ? Justifie. VAL

Oui, car $R^2 \approx 0{,}995$ est proche de 1.

c) Estime le chiffre d'affaires d'un mois avec 1 200 € de publicité. RÉA

$y = 2{,}12 \times 12 + 13{,}79 \approx 39{,}2$ **milliers d'euros**

d) Quand le budget de publicité augmente de 100 €, de combien le chiffre d'affaires augmente-t-il environ ? ANA

D'environ $2{,}12$ milliers d'euros, soit environ 2 120 € : c'est le coefficient directeur a.

e) Avec une marge de 20 %, 100 € de publicité supplémentaires sont-ils rentables ? Justifie par un calcul. ANA VAL

20 % de 2 120 € = 424 € de marge, ce qui est plus que les 100 € dépensés : la publicité est rentable.

f) Le gérant veut dépenser 10 000 € de publicité en un mois. Peut-il se fier au modèle ? Explique. VAL COM

10 000 € correspond à $x = 100$: c'est une extrapolation très lointaine (données de 200 € à 1 000 €).
Les clients ne sont pas illimités, la prévision n'est pas fiable.

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

P2 Problème 2 · Qu'est-ce qui fait vendre ?



Une enseigne de prêt-à-porter veut ouvrir un nouveau magasin. Elle cherche ce qui explique le mieux le chiffre d'affaires de ses 6 magasins : leur surface, ou leur nombre de vendeurs ?

Magasin	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Surface x_1 (m²)	150	200	250	300	350	400
Vendeurs x_2	4	3	6	5	4	7
CA y (milliers €)	60	78	95	118	134	155

a) Avec un tableur, détermine le coefficient R^2 de l'ajustement affine de y en fonction de x_1, puis de y en fonction de x_2. RÉA

En fonction de x_1 : $R^2 \approx 0{,}998$. En fonction de x_2 : $R^2 \approx 0{,}38$.

b) Quelle variable explique le mieux y ? Justifie. ANA VAL

C'est la surface, car son R^2 est beaucoup plus proche de 1.

c) Donne l'équation de la droite des moindres carrés de y en fonction de x_1 (coefficients arrondis au centième). RÉA

$y = 0{,}38x_1 + 2{,}01$

d) Le nouveau magasin aura une surface de 280 m². Estime son chiffre d'affaires. RÉA

$y = 0{,}38 \times 280 + 2{,}01 \approx 108{,}4$ **milliers d'euros**

e) Le directeur propose d'embaucher plus de vendeurs pour augmenter le chiffre d'affaires. Les données justifient-elles ce choix ? Explique. VAL COM

Non : le chiffre d'affaires semble lié à la surface, pas au nombre de vendeurs. Il vaut mieux choisir un local plus grand qu'embaucher davantage.

TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

SITUATION



Une boutique en ligne a relevé, pendant 8 semaines, le nombre de visites sur son site (en centaines) et le nombre de commandes.

Visites x (centaines)	12	15	18	22	25	30	34	40
Commandes y	31	38	44	53	60	70	79	92

I Saisir les données et calculer

DANS LE TABLEUR

1. En A1, écris `x` ; en B1, écris `y`. Saisis les valeurs de x de A2 à A9 et les valeurs de y de B2 à B9.
2. En D1, écris `=MOYENNE(A2:A9)` et en D2, écris `=MOYENNE(B2:B9)`.
3. En D3, écris `=PENTE(B2:B9;A2:A9)` et en D4, écris `=ORDONNEE.ORIGINE(B2:B9;A2:A9)`.
4. En D5, écris `=COEFFICIENT.DETERMINATION(B2:B9;A2:A9)`.

1 Que représentent les nombres affichés en D1 et en D2 ? Donne leurs valeurs. APP RÉA

Ce sont les coordonnées du point moyen : G(24,5 ; 58,38).

2 Lis les valeurs affichées en D3 et en D4. Déduis-en l'équation de la droite des moindres carrés (coefficients arrondis au centième). RÉA

D3 ≈ 2,17 et D4 ≈ 5,17 : $y = 2{,}17x + 5{,}17$

3 Lis la valeur affichée en D5, arrondie au millième. L'ajustement affine est-il pertinent ? RÉA VAL

$R^2 \approx 1$: oui, il est très proche de 1.

II Représenter et vérifier

4 Sélectionne les colonnes A et B, insère un graphique « nuage de points », puis ajoute une courbe de tendance linéaire avec son équation et R^2. Les valeurs affichées sont-elles les mêmes qu'en D3, D4 et D5 ? RÉA VAL

Oui, ce sont les mêmes valeurs.

5 En E1, écris `=D3*D1+D4`. Quelle valeur obtiens-tu ? Que vérifie-t-on ainsi ? ANA

On obtient 58,38, c'est-à-dire $\bar{y}$: le point moyen G est bien sur la droite.

III Prévoir

6 Combien de commandes peut-on prévoir pour une semaine de 2 800 visites ? Écris dans une cellule la formule qui fait le calcul. RÉA

`=D3*28+D4` ; $y \approx 66$ commandes

7 Combien de visites faut-il pour espérer 100 commandes ? ANA RÉA

$2{,}17\,x + 5{,}17 = 100$, donc $x \approx 43{,}7$ centaines de visites.

INTERRO 20'

Statistique à deux variables

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Point moyen

3 pts

On considère la série statistique à deux variables suivante.

x	2	4	6	8	10
y	15	19	24	26	31

a) Calcule $\overline{x}$. 1 pt RÉA

$\overline{x} = \dfrac{30}{5} = 6$

b) Calcule $\overline{y}$. 1 pt RÉA

$\overline{y} = \dfrac{115}{5} = 23$

c) La droite d'équation $y = 2x + 11$ passe-t-elle par le point moyen G ? Justifie. 1 pt VAL

Oui, car $2 \times 6 + 11 = 23$.

2 Qualité d'un ajustement

3 pts

Un tableur donne, pour deux séries, la droite des moindres carrés et le coefficient de détermination.

a) Série A : $R^2 = 0{,}987$. Série B : $R^2 = 0{,}412$. Pour quelle série l'ajustement affine est-il pertinent ? Justifie. 1,5 pts VAL

Pour la série A, car R^2 est très proche de 1.

b) Par quel point particulier passe toujours la droite des moindres carrés ? 1,5 pts APP

Par le point moyen G.

3 Les abonnés de la boutique

4 pts

Le nombre y de commandes en ligne par mois d'une boutique, en fonction du nombre x d'abonnés à sa page (en milliers), est modélisé par la droite d'ajustement d'équation $y = 15x + 60$. Les données relevées vont de 2 à 12 milliers d'abonnés.

a) Estime le nombre de commandes pour 8 000 abonnés. 1,5 pts RÉA

$y = 15 \times 8 + 60 = 180$

b) Cette estimation est-elle une interpolation ou une extrapolation ? Justifie. 1 pt APP

Une interpolation : 8 est dans l'intervalle des données.

c) Combien d'abonnés faut-il pour espérer 300 commandes par mois ? 1,5 pts RÉA

$15x + 60 = 300$, donc $x = \dfrac{300 - 60}{15} = 16$. **Il faut environ 16 milliers d'abonnés.**

DS
1 h

Statistique à deux variables

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

DS 1 h

Statistique à deux variables

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le prix des tirages photo

7 pts

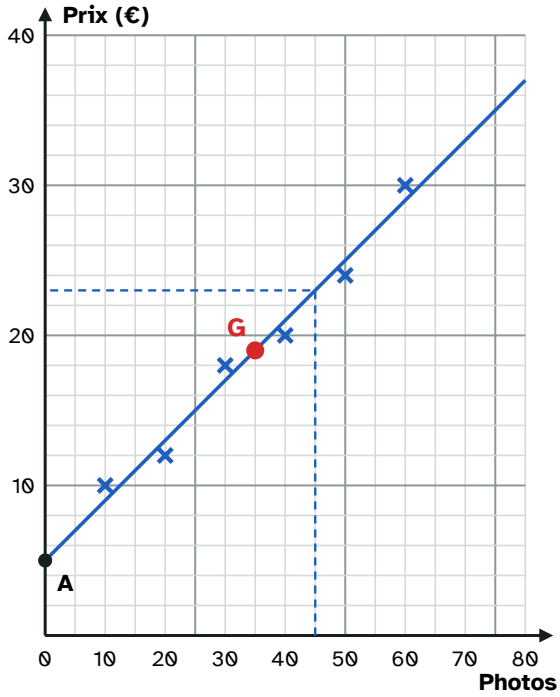


Un site de tirages photo propose des formats et des papiers différents. Les frais d'envoi coûtent 5 € par commande. Une cliente a relevé le nombre de photos et le prix total de 6 commandes.

Photos x	10	20	30	40	50	60
Prix y (€)	10	12	18	20	24	30

a) Représente cette série par un nuage de points.

1,5 pts RÉA



b) Calcule les coordonnées du point moyen G, puis place-le.

1,5 pts RÉA

$\bar{x} = \frac{210}{6} = 35$; $\bar{y} = \frac{114}{6} = 19$; **G(35 ; 19)**

c) Explique pourquoi la droite d'ajustement peut passer par le point A(0 ; 5).

1 pt APP COM

Même avec très peu de photos, on paie 5 € de frais d'envoi.

d) Trace la droite (AG). Calcule son coefficient directeur, puis donne son équation.

1,5 pts RÉA

$a = \frac{19-5}{35} = 0{,}4$; $y = 0{,}4x + 5$

e) Estime y pour $x = 45$ par lecture graphique, puis par le calcul.

1 pt RÉA VAL

$y = 0{,}4 \times 45 + 5 = 23$ €

f) Estime y pour $x = 100$. Cette estimation est-elle une interpolation ou une extrapolation ?

0,5 pt RÉA APP

$y = 0{,}4 \times 100 + 5 = 45$ € : **c'est une extrapolation.**

DS 1 h

Statistique à deux variables

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Les abonnés de la box mensuelle — 8 pts



Une entreprise vend une box mensuelle de produits locaux sur abonnement. Elle a relevé le nombre d'abonnés pendant ses 8 premiers mois (le mois 1 est le mois du lancement).

Mois x	1	2	3	4	5	6	7	8
Abonnés y	420	465	520	560	610	640	700	745

a) Avec un outil numérique, donne l'équation de la droite des moindres carrés (coefficients arrondis au centième). — 1,5 pts RÉA

$y = 45{,}95x + 375{,}71$

b) Donne R^2 arrondi au millième. L'ajustement affine est-il pertinent ? Justifie. — 1,5 pts RÉA VAL

$R^2 \approx 0{,}998$: oui, il est très proche de 1.

c) Estime le nombre d'abonnés le mois 12. — 1,5 pts RÉA

$y = 45{,}95 \times 12 + 375{,}71 \approx 927{,}1$ **abonnés**

d) À partir de quel mois l'entreprise peut-elle espérer dépasser 1 000 abonnés ? — 2 pts ANA RÉA

$45{,}95\,x + 375{,}71 = 1\,000$, donc $x = \dfrac{1\,000 - 375{,}71}{45{,}95} \approx 13{,}6$. À partir du mois 14.

e) Selon le modèle, combien d'abonnés y aurait-il le mois 60 ? Cette prévision est-elle fiable ? Explique. — 1,5 pts VAL COM

$y = 45{,}95 \times 60 + 375{,}71 \approx 3\,132{,}7$. **C'est une extrapolation très lointaine : la concurrence et les envies des clients peuvent changer, la prévision n'est pas fiable.**

3 Vrai ou faux — 5 pts

Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifie ta réponse.

a) « Le point moyen G a pour coordonnées la moyenne des x et la moyenne des y. » — 1 pt APP

Vrai : c'est la définition du point moyen.

b) « Si $R^2 = 0{,}25$, l'ajustement affine est pertinent. » — 1 pt VAL

Faux : R^2 est loin de 1, les points sont loin de la droite.

c) « Estimer une valeur pour un x situé hors de l'intervalle des données, c'est interpoler. » — 1 pt APP

Faux : c'est extrapoler.

d) « Les jours où l'on vend le plus de parapluies, il y a le plus de bouchons. Les parapluies provoquent donc des bouchons. » — 2 pts ANA COM

Faux : c'est la pluie qui explique les deux. Une corrélation ne prouve pas un lien de cause.